

Teorema del cubrimiento de Landau

Teorema 1 (del cubrimiento de Landau). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y con $f(0) = 0$. Entonces, $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$.

Además, la inclusión es óptima: dado $t \in (0, 1)$, existe $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $g(0) = 0$ y $|g'(0)| = \mu(t)$ y $\text{dist}(0, \partial g(\mathbb{D})) = t$.

Demostración: Por el lema de Schwarz, $|f'(0)| \leq 1$, luego $D(0, \eta(|f'(0)|)) \subset D(0, 1) = \mathbb{D}$. Por tanto, basta ver que $\mathbb{D} \setminus f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus D(0, \eta(|f'(0)|))$, es decir, que si $w \in \mathbb{D} \setminus f(\mathbb{D})$ entonces $|w| \geq \eta(|f'(0)|)$.

Sea $w \in \mathbb{D}$ tal que $w \notin f(\mathbb{D})$. Tomamos $g = \tau_w \circ f$, entonces $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ y $g(0) = w$. Por el teo-fn-holomorfa-disco-unidad-no-anula-cota-derivada/teorema 1, $|g'(0)| \leq 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right)$. Por tanto, como $|\tau_w(z)| = \frac{|z-w|}{|1-\bar{w}z|}$, tenemos que

$$|f'(0)| = |g'(0)| \cdot \frac{|1 - \bar{w} \cdot 0|^2}{1 - |w|^2} = |g'(0)| \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} \leq 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right) \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} = \mu(|w|).$$

Por tanto, $|w| \leq \eta(|f'(0)|)$. Esto es, $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$.

Para ver que la inclusión es óptima, dado $t \in (0, 1)$, definimos $F_t: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : F_t(z) = \exp\left(-\log\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \frac{1+z}{1-z}\right).$$

Entonces, $F_t \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $F_t(0) = t$ y $F_t(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Además,

$$|F'_t(0)| = 2|F_t(0)| \log\left(\frac{1}{|F_t(0)|}\right) = 2t \log\left(\frac{1}{t}\right).$$

Por tanto, si definimos $g(z) = \tau_t \circ F_t(z)$ para cada $z \in \mathbb{D}$, entonces $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(0) = 0$ y $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{t\}$. Por último, tenemos que

$$|g'(0)| = \frac{1}{1-t^2} |F'_t(0)| = \frac{2t}{1-t^2} \log\left(\frac{1}{t}\right) = \mu(t),$$

es decir, $\text{dist}(0, \partial g(\mathbb{D})) = t = \eta(|g'(0)|)$, y se concluye que la inclusión es óptima. ■

Referenciado en

- Cubrimiento de Landau débil
- Teorema del cubrimiento de Bloch invariante